

Déploiement automatisé d'une application web conteneurisée sur infrastructure virtualisée

Projet – Module Cloud Computing (3CLOU)

Enzo MARTINEZ — 3INSI, École Hexagone

Juin 2026

Table des matières

Introduction et contexte	2
Présentation de l'architecture	2
Description de l'infrastructure virtualisée	4
Hyperviseur et réseau	4
Flux réseau	4
Rôle du reverse proxy	4
Présentation du déploiement automatisé	4
Étape 1 — Infrastructure as Code avec Terraform	5
Étape 2 — Provisioning avec Ansible	5
Description de la conteneurisation	5
Application (Flask)	5
Base de données (PostgreSQL)	6
Reverse proxy (NGINX)	6
Validation de la chaîne applicative	6
Analyse et justification des choix techniques	7
Choix des technologies	7
Avantages de la conteneurisation	7
Avantages de l'automatisation	8
Limites de la solution	8
Conclusion	8
Annexe — Reproduire le déploiement	9

Introduction et contexte

Le sujet part d'une situation que je trouve assez réaliste : une PME héberge une application web interne installée « à la main » sur un seul serveur. Le problème, c'est que ce genre d'installation n'est jamais reproductible. Si le serveur tombe, ou s'il faut remonter l'appli ailleurs, on repart de zéro en espérant se souvenir de toutes les commandes tapées la première fois.

L'objectif du projet est donc de remplacer ce fonctionnement par une infrastructure moderne qui repose sur quatre principes vus en cours : la **virtualisation** (plusieurs machines isolées sur un même hôte), la **conteneurisation** (chaque service dans son conteneur), l'**Infrastructure as Code** (l'infra décrite dans des fichiers versionnés plutôt que cliquée à la souris) et l'**automatisation du déploiement**.

J'ai volontairement suivi le conseil donné à la fin du sujet : ne pas chercher à faire une usine à gaz, mais une solution simple, cohérente et entièrement automatisée. Tout ce qui suit peut être recréé de zéro avec deux commandes (terraform apply puis ansible-playbook), ce qui est exactement ce qui manquait dans la situation de départ.

L'infrastructure est conçue pour être déployée sur un hôte **KVM/libvirt**, conformément aux plateformes recommandées par le sujet et 100 % open source. Travaillant depuis un poste Windows, j'ai découvert cet écosystème spécifiquement pour ce projet ; je reviens en détail sur les conséquences pratiques de ce choix dans la section « Limites de la solution ».

Présentation de l'architecture

L'architecture repose sur trois machines virtuelles, conformément au minimum demandé, chacune avec un rôle unique :

- **VM1 - reverse-proxy (10.10.0.10)** : c'est la seule machine exposée vers l'extérieur. Elle fait tourner un conteneur NGINX qui reçoit les requêtes des clients et les redirige vers l'application.
- **VM2 - app (10.10.0.20)** : héberge l'application web (Flask servie par Gunicorn) dans un conteneur Docker.
- **VM3 - db (10.10.0.30)** : héberge la base de données PostgreSQL dans un conteneur, avec un volume pour la persistance des données.

Le schéma ci-dessous résume l'ensemble (réseau, flux et chaîne d'outils) :

J'ai choisi de séparer les trois rôles sur trois VMs distinctes plutôt que de tout mettre sur une seule machine, parce que c'est ce découpage qui rend la chose intéressante du point de vue Cloud : chaque couche peut être redémarrée, sauvegardée ou redimensionnée indépendamment, et la base de données n'est jamais directement accessible depuis l'extérieur.

Architecture cible : déploiement automatisé d'une application conteneurisée

Hyperviseur **KVM / libvirt** · IaC **Terraform / OpenTofu** · Provisioning **Ansible** · Conteneurs **Docker**

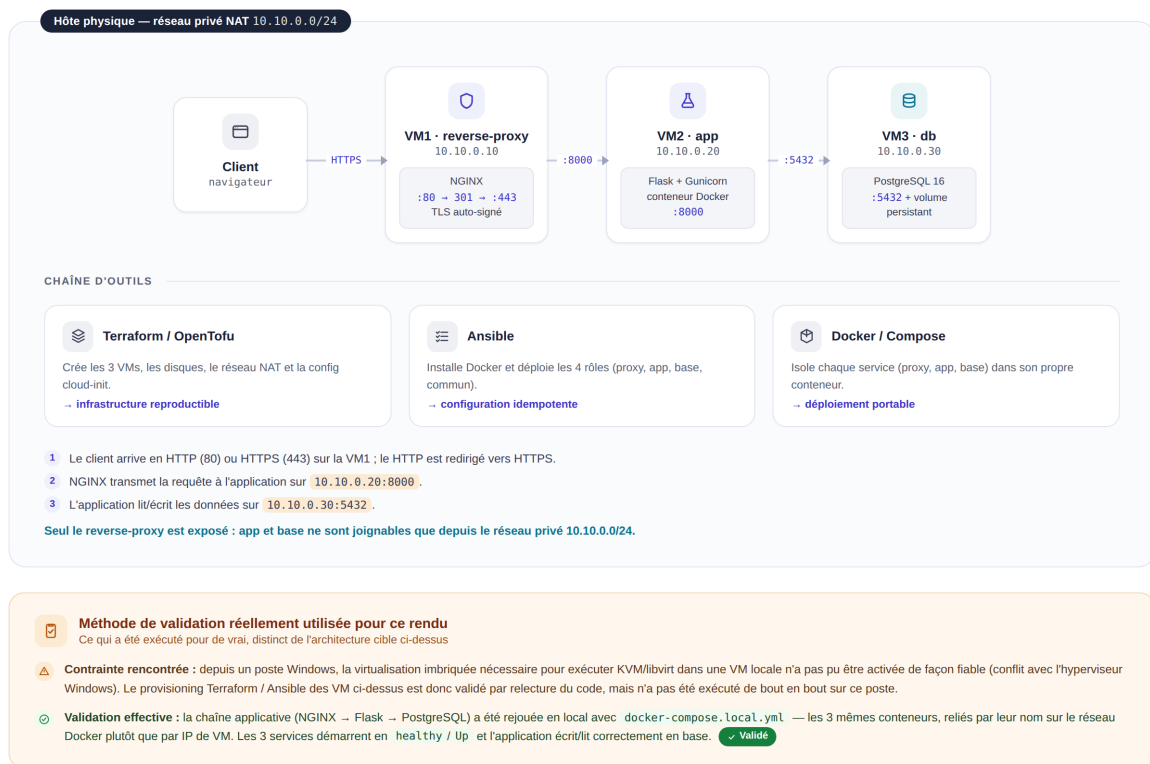


Figure 1: Architecture de la solution

Description de l'infrastructure virtualisée

Hyperviseur et réseau

L'hôte cible est une machine Linux faisant tourner **KVM** avec **libvirt** comme couche de gestion. Les trois VMs partagent un réseau privé virtuel en mode **NAT**, sur le sous-réseau 10.10.0.0/24 :

VM	Rôle	Adresse IP	Ports exposés
reverse-proxy	NGINX	10.10.0.10	80, 443 (publics)
app	Flask/Gunicorn	10.10.0.20	8000 (réseau privé)
db	PostgreSQL	10.10.0.30	5432 (réseau privé)

La passerelle du réseau est 10.10.0.1 (gérée par libvirt), ce qui permet aux VMs de sortir vers Internet pour télécharger les images Docker.

Flux réseau

Le cheminement d'une requête est le suivant :

1. Le client arrive sur la VM1 en HTTP (port 80) ou HTTPS (port 443).
2. NGINX redirige systématiquement le HTTP vers le HTTPS (code 301), puis transmet la requête à l'application sur 10.10.0.20:8000.
3. L'application interroge la base sur 10.10.0.30:5432 pour lire/écrire les données.

Le point important côté sécurité : **seule la VM1 est exposée**. Les ports 8000 (app) et 5432 (base) sont bindés sur l'IP privée des VMs, donc ils ne sont joignables que depuis l'intérieur du réseau 10.10.0.0/24. Un client extérieur ne peut jamais taper directement la base de données.

Rôle du reverse proxy

Le reverse proxy NGINX joue plusieurs rôles que j'ai compris en faisant le projet :

- **Point d'entrée unique** : on n'expose qu'une seule machine au lieu de trois.
- **Terminaison TLS** : c'est lui qui gère le HTTPS, l'application n'a pas à s'en occuper.
- **Découplage** : si demain je voulais mettre plusieurs instances de l'application derrière, c'est NGINX qui répartirait, sans rien changer côté client.

Présentation du déploiement automatisé

Le déploiement se fait en deux étapes bien séparées : d'abord créer les machines (Terraform), ensuite les configurer (Ansible). J'ai gardé cette séparation parce qu'elle correspond à deux problèmes différents — provisionner du matériel virtuel d'un côté, installer du logiciel de l'autre.

Étape 1 — Infrastructure as Code avec Terraform

J'ai utilisé **Terraform** avec le provider `dmacvicar/libvirt`. Le code décrit le pool de stockage, l'image de base Debian 12 (image *cloud* officielle), les trois disques dérivés, le réseau NAT et les trois VMs. Les machines sont définies dans une map pour éviter de me répéter trois fois :

```
variable "vms" {
  type = map(object({ ip = string, vcpu = number, memory = number }))
  default = {
    reverse-proxy = { ip = "10.10.0.10", vcpu = 1, memory = 1024 }
    app           = { ip = "10.10.0.20", vcpu = 1, memory = 1536 }
    db           = { ip = "10.10.0.30", vcpu = 1, memory = 1536 }
  }
}
```

Chaque VM reçoit une configuration **cloud-init** générée à partir d'un template : ça crée l'utilisateur `cloud`, injecte ma clé SSH publique et fixe l'adresse IP statique. À la fin, `terraform output` affiche les IP et l'URL d'accès. L'intérêt principal, c'est qu'un `terraform destroy` suivi d'un `terraform apply` reconstruit exactement la même infra à l'identique.

Étape 2 — Provisioning avec Ansible

Une fois les VMs en route, **Ansible** prend le relais. L'inventaire pointe sur les trois IP statiques, et le playbook `site.yml` applique quatre rôles dans l'ordre :

- `common` : installe Docker Engine et le plugin Compose sur toutes les VMs ;
- `database` : déploie le conteneur PostgreSQL ;
- `app` : copie le code de l'application, le *build* et le lance ;
- `reverse_proxy` : génère le certificat, configure NGINX et le démarre.

J'ai utilisé des rôles plutôt qu'un seul gros playbook parce que c'est plus lisible et que chaque rôle est réutilisable. Ansible étant **idempotent**, je peux relancer le playbook autant de fois que je veux sans tout casser : il ne refait que ce qui a changé.

Description de la conteneurisation

Chaque service tourne dans son propre conteneur Docker, orchestré par un fichier `compose.yml` sur sa VM.

Application (Flask)

L'application est une petite démo : un compteur de visites stocké en base, qui affiche aussi le nom du conteneur qui répond. C'est volontairement simple, mais ça prouve que toute la chaîne fonctionne (proxy → app → base). Le Dockerfile part de `python:3.12-slim`, installe les dépendances et lance **Gunicorn** plutôt que le serveur de développement de Flask (qui n'est pas fait pour la production) :

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libpq5
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY app.py entrypoint.sh ./
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
```

Un détail sur lequel j'ai buté : au premier démarrage, l'application plantait parce que la base n'était pas encore prête. J'ai réglé ça avec un script d'entrypoint qui attend que PostgreSQL réponde avant de lancer Gunicorn.

Base de données (PostgreSQL)

Le conteneur PostgreSQL utilise un **volume Docker** (pgdata) pour que les données survivent à un redémarrage ou à une recreation du conteneur. C'est le point qui m'a fait comprendre la différence entre un conteneur (éphémère) et un volume (persistant) :

```
services:
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: techapp
      POSTGRES_USER: techapp
      POSTGRES_PASSWORD: S3cret_demo!
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  pgdata:
```

Reverse proxy (NGINX)

NGINX tourne aussi en conteneur, avec sa configuration et les certificats montés en *read-only* depuis l'hôte. La conf redirige le HTTP vers le HTTPS et fait suivre vers l'application.

Validation de la chaîne applicative

Pour vérifier concrètement que l'enchaînement NGINX → Flask → PostgreSQL fonctionne, j'ai rejoué l'architecture applicative avec un `docker-compose.local.yml` combinant les 3 services sur une seule machine (les services se joignant par leur nom plutôt que par IP, le reste de la configuration étant identique à celle déployée par Ansible). Les 3 conteneurs démarrent et passent à l'état `healthy/Up`, et l'application répond correctement en incrémentant le compteur de visites à chaque requête, preuve que l'écriture et la lecture en base fonctionnent :

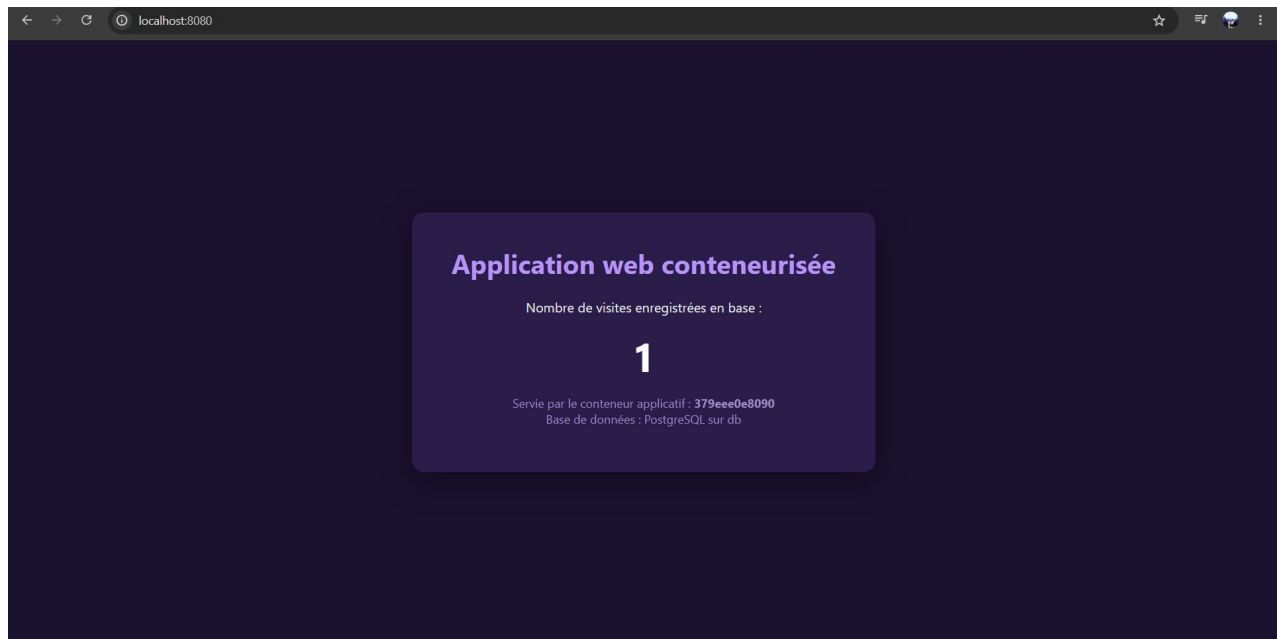


Figure 2: Validation locale de la chaîne proxy → app → base

Analyse et justification des choix techniques

Choix des technologies

- **KVM/libvirt** : open source et léger à faire tourner, conforme aux plateformes recommandées par le sujet. Proxmox aurait apporté une jolie interface mais beaucoup plus lourde pour un projet de cette taille.
- **Terraform** : c'est l'outil IaC standard et le sujet le demande explicitement. Le provider libvirt permet de tout décrire sans toucher à virsh à la main. (*OpenTofu, le fork open source, fonctionnerait à l'identique avec le même code.*)
- **Ansible** : sans agent (juste du SSH), lisible en YAML, et idempotent. C'était le complément logique de Terraform pour la partie configuration.
- **Docker / Compose** : la conteneurisation demandée. Compose suffit largement ici ; Kubernetes aurait été surdimensionné pour trois conteneurs sur trois VMs.
- **Flask + PostgreSQL** : une appli Python simple à écrire et une base relationnelle classique, ça me permettait de me concentrer sur l'infra plutôt que sur le code applicatif.

Avantages de la conteneurisation

Le gros avantage que j'ai constaté, c'est que l'application embarque ses dépendances. Je n'installe pas Python ni les bibliothèques sur la VM : tout est dans l'image. Du coup l'app se comporte pareil partout, et la mise à jour revient à reconstruire une image plutôt qu'à bricoler le système. L'isolation est aussi un plus : un problème dans le conteneur de l'appli ne touche pas la base.

Avantages de l'automatisation

Avant ce projet, j'aurais installé tout ça à la main. Là, l'infra complète se résume à deux commandes et à des fichiers versionnés sur Git. Concrètement : reproductibilité totale, traçabilité (l'historique Git montre qui a changé quoi), et un temps de remontée très court en cas de panne. C'est exactement le problème de départ de la PME qui est résolu.

Limites de la solution

Je préfère être honnête sur ce qui n'est pas parfait :

- **Provisioning des VM non testé en conditions réelles** : depuis mon poste Windows, je n'ai pas pu activer de façon fiable la virtualisation imbriquée nécessaire pour faire tourner KVM/libvirt dans une VM locale (conflit avec l'hyperviseur Windows). Le code Terraform/Ansible est donc validé par relecture mais n'a pas été exécuté de bout en bout sur ce poste. En contrepartie, j'ai validé la chaîne applicative complète (NGINX, Flask, PostgreSQL) en local via Docker Compose, ce qui couvre la partie conteneurisation mais pas le provisioning des machines virtuelles elles-mêmes.
- **Pas de haute disponibilité réelle** : chaque service est en un seul exemplaire. Si la VM de la base tombe, l'appli tombe avec.
- **Mot de passe de la base en clair** dans les variables Ansible. En vrai il faudrait passer par **Ansible Vault** ; je l'ai laissé en clair pour la lisibilité de la démo.
- **Certificat auto-signé** : le HTTPS fonctionne mais le navigateur affiche un avertissement, puisqu'aucune autorité reconnue ne l'a signé.
- **Pas de sauvegarde automatisée** de la base à ce stade — c'est le premier point que j'ajouterais.

Conclusion

Ce projet m'a permis de relier des briques que j'avais vues séparément en cours : virtualisation, IaC, configuration automatisée et conteneurs. Le résultat est une infrastructure pensée pour être détruite et reconstruite à l'identique en quelques minutes, ce qui répond directement au problème de départ — une installation manuelle et non reproductible. La partie conteneurisation a été validée concrètement ; la partie provisioning des VM reste, pour les raisons expliquées plus haut, validée par relecture du code plutôt que par exécution complète sur mon poste.

Si je devais aller plus loin, je commencerais par les points de la section « limites » : sécuriser les secrets avec Ansible Vault, ajouter une sauvegarde planifiée de PostgreSQL, puis seulement ensuite réfléchir à de la haute disponibilité. Mais conformément au conseil du sujet, j'ai préféré livrer une base simple, cohérente et entièrement automatisée plutôt qu'une architecture ambitieuse et bancal.

Annexe — Reproduire le déploiement

1. Créer l'infrastructure (VMs, réseau, cloud-init)

```
cd terraform/  
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars # renseigner sa clé SSH  
terraform init  
terraform apply
```

2. Configurer et déployer les services

```
cd ../ansible/  
ansible-playbook site.yml
```

3. Accès

https://10.10.0.10/ (certificat auto-signé : accepter l'avertissement)

Variante de validation locale (sans VM), utilisée pour vérifier la chaîne applicative :

```
docker compose -f docker-compose.local.yml up -d --build  
# puis ouvrir http://localhost:8080
```

L'arborescence complète du dépôt :

```
projet-cloud-computing/  
├── terraform/           # IaC : VMs, réseau, cloud-init  
├── ansible/             # provisioning : 4 rôles (common, database, app, reverse_proxy)  
├── app/                 # application Flask + Dockerfile  
├── schema/              # schéma d'architecture  
├── docker-compose.local.yml # validation locale de la chaîne applicative  
└── rapport/             # ce rapport (source Markdown + PDF)
```